

Метод непараметрической оценки вероятности истощения трендовых движений на рынках ценных бумаг и валютных пар на основе эмпирической функции распределения

Актек Евгений (Evgeniy Asteck)

Независимый исследователь, разработчик торговых систем

11.05.2026

АННОТАЦИЯ

В работе представлен оригинальный непараметрический метод количественной оценки вероятности завершения (разворота) направленных трендовых движений на финансовых рынках. Метод не требует априорных предположений о форме распределения размеров трендов и опирается исключительно на наблюдаемую историческую статистику. Вероятность истощения тренда определяется как значение эмпирической функции распределения (empirical CDF) размеров исторических сегментов, вычисленное в точке текущего пройденного расстояния. Математический аппарат базируется на положениях теории вероятностей (функция распределения, функция выживания), математической статистики (ранговые непараметрические методы, эмпирическая функция распределения) и теории экстремальных значений. Предложенный метод реализован в виде программного комплекса для торгового терминала MetaTrader 5 и апробирован на основных валютных парах рынка Forex. Обсуждаются возможности применения метода в смежных областях: управление цепочками поставок, прогнозирование потребления ресурсов, анализ технологических процессов.

Ключевые слова: эмпирическая функция распределения, непараметрическая статистика, ранговая вероятность, сегментация трендов, волатильность, вероятность разворота, технический анализ, MetaTrader 5, рынок Forex.

1. Введение

Прогнозирование моментов разворота ценовых движений на финансовых рынках является одной из центральных задач технического анализа. Существующие подходы можно условно разделить на две большие группы: параметрические, основанные на предположении о конкретной форме распределения доходностей (нормальное, логнормальное, устойчивое распределение Парето-Леви и др.), и непараметрические, не накладывающие априорных ограничений на вид распределения.

Параметрические методы, включая обширное семейство GARCH-моделей (Bollerslev, 1986), стохастические модели волатильности (Heston, 1993) и их многочисленные модификации, хорошо изучены теоретически, но на практике сталкиваются с проблемой модельного риска: неверная спецификация распределения приводит к систематическим ошибкам в оценке вероятностей экстремальных событий (Taleb, 2007).

В настоящей работе предлагается принципиально иной подход, свободный от указанных недостатков. В его основе лежит простая, но эффективная идея: вместо того чтобы пытаться угадать параметры распределения будущих движений цены, мы будем непосредственно оценивать эмпирическое распределение уже состоявшихся трендовых движений и вычислять, какую долю из них текущее движение уже превзошло по размеру. Чем выше эта доля, тем более статистически «перегретым» является текущий тренд и тем выше вероятность его скорого завершения или разворота.

Данный подход восходит к классическим работам по эмпирическим функциям распределения (Glivenko, 1933; Cantelli, 1933; Колмогоров, 1933) и является их прямым приложением к задаче анализа финансовых временных рядов. Предлагаемый метод не содержит свободных параметров, не требует калибровки, робастен к выбросам и допускает прозрачную вероятностную интерпретацию.

2. Обзор литературы и теоретические основания

2.1. Эмпирическая функция распределения и её свойства

Пусть $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ — независимая выборка объёма (n) из генеральной совокупности с неизвестной функцией распределения $(F(x) = P(X \leq x))$. Эмпирической функцией распределения (ЭФР) называется статистика (van der Vaart, 1998):

$$F_n(x) = (1/n) \cdot \sum_{i=1}^n \mathbb{I}\{X_i \leq x\}$$

(1) Эмпирическая функция распределения

Согласно фундаментальной теореме Гливенко–Кантелли (Glivenko, 1933; Cantelli, 1933), ЭФР равномерно сходится почти наверное к истинной функции распределения при $(n \rightarrow \infty)$. Теорема Колмогорова (1933) устанавливает асимптотическое распределение максимального отклонения ЭФР от теоретической ФР, что позволяет строить статистические критерии согласия.

В контексте настоящей работы ЭФР используется не для проверки гипотез о виде распределения, а для прямого вычисления вероятности того, что размер текущего трендового

движения превышает размер случайно выбранного исторического сегмента.

2.2. Функция выживания и анализ экстремальных значений

Эмпирическая функция выживания (empirical survival function) определяется как (Klein & Moeschberger, 2003):

$$\hat{S}_n(x) = 1 - F_n(x) = (1/n) \cdot \sum_{i=1}^n \mathbb{I}\{X_i > x\}$$

(2) Эмпирическая функция выживания

В анализе выживаемости функция $\hat{S}_n(x)$ интерпретируется как оценка вероятности того, что продолжительность жизни (в нашем случае — размер тренда) превысит значение x . Именно эта величина лежит в основе предлагаемого метода: вероятность истощения тренда $P(D) = 1 - \hat{S}_n(D)$ — это оценка того, что тренд НЕ превысит уже пройденное расстояние D .

Метод также имеет связь с теорией экстремальных значений (Extreme Value Theory, EVT). В терминах EVT (Embrechts, Klüppelberg & Mikosch, 1997), оценка $P(D)$ для больших D соответствует правому хвосту распределения размеров трендов. В отличие от классического EVT-подхода, где используется обобщённое распределение Парето для моделирования хвоста, предлагаемый метод оперирует непосредственно с эмпирическим распределением без параметризации хвостовой области.

2.3. Ранговые непараметрические методы

Предлагаемый метод тесно связан с ранговыми статистическими процедурами (Lehmann & D'Abrega, 2006). После сортировки исторических размеров трендов по убыванию определение вероятности $P(D)$ сводится к нахождению рангового индекса k — позиции, которую текущее расстояние D занимает в упорядоченном ряду исторических наблюдений. Ранговая природа метода обеспечивает его робастность: результат не зависит от масштаба измерений и устойчив к наличию умеренных выбросов в данных.

2.4. Сравнение с существующими подходами к прогнозированию разворотов

Традиционные подходы к определению моментов разворота на финансовых рынках включают: (а) осцилляторы и индикаторы перекупленности/перепроданности (RSI, Stochastic, Williams %R — Wilder, 1978; Lane, 1984); (б) методы, основанные на уровнях Фибоначчи и гармонических паттернах (Carney, 1999; Pesavento & Joufflas, 2007); (в) волновой анализ Эллиотта (Frost & Prechter, 1978); (г) методы машинного обучения, включая нейронные сети и ансамблевые классификаторы (Breiman, 2001; Chen & Guestrin, 2016).

Ключевое отличие предлагаемого метода от перечисленных подходов — полный отказ от параметризации и предобучения. Метод не имеет настраиваемых весов, порогов активации или скрытых параметров, полученных в результате оптимизации на исторических данных. Единственной настройкой является выбор фильтра волатильности (минимального размера трендового сегмента), который имеет ясный физико-экономический смысл и не подвержен переобучению.

3. Постановка задачи

Рассматривается временной ряд цен финансового инструмента (валютной пары, акции, фьючерса и т.п.), заданный на дискретной временной сетке с постоянным шагом (таймфреймом). Для определённости будем использовать обозначения, принятые на рынке Forex: пункт (point) — минимальная единица изменения цены; пипс (pip) = 10 пунктов (для 5-значных котировок).

Задача 1 (Сегментация трендов). Для заданного исторического интервала $[T_{\text{start}}, T_{\text{end}}]$ и заданного порога волатильности F (фильтр, выраженный в пунктах) требуется выделить все направленные сегменты — непрерывные участки ценового графика, на которых изменение цены в одном направлении составило не менее F пунктов без противоположных коррекций такой же величины.

Задача 2 (Оценка вероятности истощения). Для текущего (ещё не завершившегося) трендового сегмента, стартовавшего от цены S и достигшего текущей цены C , оценить вероятность $P(D)$ того, что размер сегмента не превысит пройденное расстояние $D = |C - S|$.

Задача 3 (Принятие решения). На основе оценки $P(D)$ и дополнительных метрик коррекции определить момент, благоприятный для открытия позиции в направлении, противоположном текущему тренду.

4. Описание метода

4.1. Автоматическая сегментация трендовых движений

Процедура сегментации работает по принципу зигзагообразного выделения экстремумов с фильтрацией по порогу волатильности F (аналогично подходам, используемым в индикаторе ZigZag, но с важным отличием: учитывается только направленное движение не менее F пунктов, а коррекционные движения меньшего размера поглощаются основным трендом).

Формально алгоритм сегментации описывается следующим образом:

Пусть $H[i]$, $L[i]$ — максимальная и минимальная цена бара i соответственно. Для восходящего сегмента (режим CheckUp):

Инициализация. Фиксируем стартовый бар s , определяем $\text{start_price} = L[s]$.

Сканирование. Для каждого последующего бара j от $s+1$ до конца диапазона:

- $\Delta_j = (H[j] - \text{start_price}) / \text{pt}$, где pt — цена одного пункта;
- если $\Delta_j \geq \max(\Delta)$ и откат от предыдущего экстремума до $L[j]$ не превышает F , фиксируем новый экстремум;
- если откат от последнего зафиксированного экстремума до $L[j] \geq F$, сегмент считается завершённым.

Аналогичная процедура (зеркальная) применяется для нисходящих сегментов. В результате формируется выборка исторических сегментов $R = \{r_1, r_2, \dots, r_n\}$, где каждый элемент характеризуется:

- $\text{pips}[i]$ — размер сегмента в пипсах (1 пипс = 10 пунктов);
- $\text{trend}[i]$ — направление: buy (восходящий) или sell (нисходящий);

- mins[i] — длительность в минутах;
- start[i], end[i] — начальная и конечная цена.

4.2. Базовое уравнение метода

Пусть текущий (ещё формирующийся) трендовый сегмент стартовал от цены S (последний зафиксированный экстремум) и достиг текущей цены C . Пройденное расстояние в абсолютном выражении:

$$D = |C - S|$$

(3) Пройденное расстояние текущим трендом

Обозначим через pt цену одного пункта для данного финансового инструмента. Тогда размер i -го исторического сегмента в ценовых единицах составляет $pips_i \times pt$.

Основное уравнение метода — вероятность истощения тренда $P(D)$:

$$P(D) = (100 / n) \cdot \sum_{i=1}^n \square \{ pips_i \times pt \leq D \} [\%]$$

(4) Базовое уравнение: вероятность истощения тренда

где $\square \{ \cdot \}$ — индикаторная функция (принимает значение 1, если условие в скобках истинно, и 0 в противном случае); n — количество исторических трендовых сегментов в выборке.

Уравнение (4) представляет собой значение эмпирической функции распределения размеров трендовых сегментов в точке D , умноженное на 100 для выражения результата в процентах.

Эквивалентная формулировка через эмпирическую функцию выживания:

$$P(D) = [1 - \hat{S}_n(D)] \times 100, \quad \text{где} \quad \hat{S}_n(x) = (1/n) \cdot |\{ r_i \in R : pips_i \times pt > x \}|$$

(5) Выражение через эмпирическую функцию выживания

4.3. Вычислительная процедура

Вычисление $P(D)$ выполняется за $O(n \log n)$ операций:

Шаг 1. Формирование массива размеров исторических сегментов в пунктах: $L[i] = pips_i \times pt$, $i = 1 \dots n$.

Шаг 2. Сортировка массива L по убыванию.

Шаг 3. Вычисление пройденного расстояния $D = |C - S|$.

Шаг 4. Нахождение рангового индекса k — первого индекса, для которого $L[k] \leq D$. Если все $L[i] > D$, то $k = n + 1$ и $P(D) = 0\%$.

Шаг 5. Вычисление вероятности: $P(D) = \square(k / n) \times 100 \square$.

Вычислительная сложность определяется операцией сортировки (Шаг 2) и составляет $O(n \log n)$, что делает метод применимым для выборок практически любого разумного размера.

4.4. Интерпретация вероятности

Значение $P(D)$ имеет прозрачную частотную интерпретацию: «какой процент исторических трендовых движений завершился, не достигнув расстояния, уже пройденного текущим трендом?».

Высокое значение $P(D)$ (близкое к 100%) свидетельствует о том, что текущее движение зашло дальше подавляющего большинства исторических аналогов — тренд статистически «перегрет», вероятность разворота или, как минимум, остановки движения оценивается как высокая.

Низкое значение $P(D)$ (существенно ниже порогового) означает, что в истории имеется значительное количество движений, превосходящих текущее по размеру — статистический потенциал продолжения тренда не исчерпан.

4.5. Альтернативные режимы анализа

4.5.1. Режим «Длительность»

В режиме анализа длительности сравнивается не пройденное расстояние, а время существования текущего тренда T_{cur} со средней длительностью исторических сегментов:

$$T_{avg} = (1/n) \cdot \sum_{i=1}^n mins_i$$

(6) Средняя длительность исторических трендов

$$P_{duration} = \lfloor (T_{cur} / T_{avg}) \times 100 \rfloor [\%]$$

(7) Процент длительности относительно средней

4.5.2. Режим «Скорость»

Скорость трендового движения определяется как отношение размера к длительности: $V = L / T$ [пипсов/минуту]. Средняя скорость по выборке:

$$V_{avg} = (1/n) \cdot \sum_{i=1}^n (pips_i / mins_i)$$

(8) Средняя скорость исторических трендов

$$P_{speed} = \lfloor (V_{cur} / V_{avg}) \times 100 \rfloor [\%]$$

(9) Процент скорости относительно средней

4.6. Фильтр коррекций (блокировка ложных сигналов)

Высокое значение $P(D)$ является необходимым, но не достаточным условием для открытия позиции. Дополнительно проверяется качество трендового движения по трём метрикам коррекции.

Для текущего сегмента определяются:

- M_{trend} — максимальная коррекция (откат) внутри тренда на всём участке от старта до последнего экстремума;
- M_{ext} — максимальный откат от последнего экстремума до текущего момента;

- M_{dev} — текущее отклонение цены от последнего экстремума.

Все метрики выражаются в пунктах. Пороги блокировки задаются относительно фильтра волатильности F :

$$T_{trend} = \square F \times 0.80\square, \quad T_{ext} = \square F \times 0.60\square, \quad T_{dev} = \square F \times 0.40\square$$

(10) Пороговые значения метрик коррекции

Условие блокировки сигнала:

$$BLOCKED = (M_{trend} \geq T_{trend}) \square (M_{ext} \geq T_{ext}) \square (M_{dev} \geq T_{dev})$$

(11) Логическое условие блокировки сигнала

Физический смысл данного фильтра: слишком большая коррекция внутри трендового движения свидетельствует о неуверенности рынка, наличии встречного давления ликвидности и повышенной вероятности того, что даже при достижении высокой $P(D)$ разворот может оказаться ложным или недостаточно глубоким.

4.7. Правило принятия торгового решения

Сигнал на вход в позицию формируется при одновременном выполнении двух условий:

Условие 1 (достаточная вероятность). $P(D) \geq \theta_{symbol}$, где

- $\theta_{symbol} = 71\%$ для основных валютных пар (одна из сторон — USD);
- $\theta_{symbol} = 86\%$ для кросс-курсов.

Условие 2 (отсутствие блокировки). Ни одна из метрик коррекции не превышает соответствующего порога (уравнение 11).

Формальная запись правила:

$$Signal = [P(D) \geq \theta_{symbol}] \square \neg BLOCKED$$

(12) Правило формирования торгового сигнала

4.8. Динамическая оценка цели движения

После идентификации момента высокой вероятности разворота естественным образом возникает вопрос: какова ожидаемая величина последующего коррекционного движения? Ответ даётся расширением базового метода:

Шаг 1. Определяется текущая вероятность $P(D) = P_{cur}$.

Шаг 2. Из выборки исторических сегментов отбираются те, чьи вероятности (вычисленные в момент их завершения) попадают в окрестность текущей: $|P_i - P_{cur}| \leq b$, где $b = 10$ процентных пунктов (bandwidth).

Шаг 3. Для каждого отобранного сегмента фиксируется размер следующего за ним (противоположно направленного) сегмента: $next_pips_j$ и его длительность $next_mins_j$.

Шаг 4. Вычисляются средние значения: $target_points = mean(next_pips_j \times pt)$, $target_bars = mean(next_mins_j) / TF_minutes$.

Шаг 5. Целевая цена проецируется в противоположную сторону от текущей цены: если текущий тренд восходящий, $\text{target_price} = C - \text{target_points}$; если нисходящий — $\text{target_price} = C + \text{target_points}$.

Данная процедура является естественным обобщением базового метода: она использует ту же самую эмпирическую выборку для получения не только вероятности события, но и оценки его ожидаемой магнитуды.

5. Программная реализация

5.1. Архитектура программного комплекса

Метод реализован в виде советника-индикатора Asteck для торгового терминала MetaTrader 5 (язык MQL5). Программный комплекс выполняет следующие функции:

- Загрузка списка анализируемых финансовых инструментов из конфигурационного файла.
- Параллельный анализ всех инструментов по нескольким фильтрам волатильности и таймфреймам.
- Автоматическая сегментация исторических трендов с отрисовкой трендовых линий на графике.
- Расчёт и отображение вероятностных уровней.
- Формирование сводной таблицы с цветовой индикацией сигналов.
- Генерация CSV-отчётов с детальной статистикой по каждому инструменту.
- Звуковое оповещение (alert) при достижении пороговых значений вероятности.

5.2. Вычислительная сложность

Наиболее ресурсоёмкой операцией является сегментация трендов ($O(L)$, где L — количество исторических баров) и сортировка полученных сегментов ($O(n \log n)$, где n — количество сегментов). При типичных значениях $L \sim 10^4$ баров и $n \sim 10^3$ сегментов полный цикл анализа для одного инструмента выполняется за доли секунды на современном процессоре.

Для режима реального времени предусмотрена периодичность обновления, настраиваемая пользователем (от 1 до 60 секунд), что обеспечивает баланс между оперативностью данных и нагрузкой на терминал.

6. Научная новизна

Научная новизна предлагаемого метода заключается в следующих положениях:

1. Прямое применение эмпирической функции распределения к задаче прогнозирования разворота трендов. В отличие от существующих подходов, использующих ЭФР для проверки статистических гипотез (критерий Колмогорова–Смирнова и его модификации), в данной работе ЭФР выступает как непосредственный инструмент принятия решений в режиме

реального времени. Это смещает фокус с задачи «соответствует ли выборка заданному распределению» на задачу «какова эмпирическая вероятность завершения текущего движения».

2. Автоматическая адаптивная сегментация без параметризации распределения. Алгоритм сегментации не требует задания параметров распределения (среднего, дисперсии, эксцесса и т.п.), а опирается на единственный физически интерпретируемый параметр — минимальный размер трендового движения (фильтр волатильности). Это принципиально отличает метод от GARCH-подобных моделей, требующих оценки вектора параметров и чувствительных к ошибкам спецификации.

3. Многомерная фильтрация качества сигнала. Предложена система из трёх метрик коррекции с порогами, выраженными в долях фильтра волатильности, которая позволяет отсеивать статистически значимые, но практически непригодные для торговли сигналы. Данная система не имеет прямых аналогов в известной автору литературе по техническому анализу.

4. Динамическая оценка цели движения на основе условного эмпирического распределения. Вместо фиксированного целевого уровня (например, равного фильтру волатильности) метод вычисляет ожидаемый размер последующего движения, обусловленный текущим значением вероятности. Это можно рассматривать как непараметрический аналог условного математического ожидания, вычисленного по эмпирической выборке.

5. Многорежимный анализ. Метод предоставляет три взаимодополняющих режима анализа (вероятность по расстоянию, вероятность по длительности, вероятность по скорости), что позволяет трейдеру формировать объёмную картину состояния рынка, аналогично тому, как в физике для описания движения тела используются координата, скорость и ускорение.

7. Обсуждение результатов и ограничений

7.1. Статистическая состоятельность

Согласно теореме Гливенко–Кантелли, эмпирическая функция распределения $F_n(x)$ равномерно сходится к истинной функции распределения $F(x)$ при $n \rightarrow \infty$. Следовательно, оценка $P(D)$ является состоятельной: с ростом объёма выборки n она сходится к истинной вероятности $P(X \leq D)$ для генеральной совокупности размеров трендовых движений.

Скорость сходимости определяется неравенством Дворецкого–Кифера–Вольфовица (Dvoretzky, Kiefer & Wolfowitz, 1956):

$$P(\sup_x |F_n(x) - F(x)| > \varepsilon) \leq 2e^{-2n\varepsilon^2}$$

(13) Неравенство Дворецкого–Кифера–Вольфовица

Данное неравенство гарантирует, что ошибка оценки убывает экспоненциально с ростом n , что делает метод особенно эффективным при анализе длительных исторических периодов.

7.2. Влияние выбора фильтра волатильности

Выбор фильтра F определяет масштаб анализируемых движений. Малые значения F (например, 50 пунктов) приводят к выделению большого числа коротких сегментов и, как следствие, к высокой чувствительности метода к краткосрочным колебаниям. Большие значения

F (200 и более пунктов) выделяют только крупные трендовые движения, что уменьшает размер выборки n, но повышает надёжность каждого отдельного сигнала.

Оптимальный выбор F определяется компромиссом между статистической значимостью (требуется достаточно большое n) и практической полезностью сигналов (требуется, чтобы целевое движение имело приемлемое соотношение риск/доходность). Рекомендуемые значения $F \in [50, 200]$ для дневных графиков основных валютных пар.

7.3. Допущения и ограничения

Метод основан на следующих допущениях, которые необходимо учитывать при практическом применении:

- **Стационарность.** Предполагается, что статистические свойства размеров трендовых движений не претерпевают радикальных изменений на анализируемом историческом интервале. В периоды структурных сдвигов рынка (изменение монетарной политики, геополитические кризисы и т.п.) историческая выборка может потерять репрезентативность.
- **Независимость.** Сегменты рассматриваются как независимые наблюдения, что является упрощением — в реальности последовательные трендовые движения могут быть автокоррелированы.
- **Отсутствие прогноза направления.** Метод оценивает вероятность разворота вообще, но не предсказывает, в какую именно сторону произойдёт разворот — это определяется текущим направлением тренда.

8. Практическое применение

8.1. Применение на рынке Forex

Основная область применения метода — анализ валютных пар на рынке Forex. Метод реализован для работы с любыми валютными парами, доступными в терминале MetaTrader 5, на временных интервалах от M1 (1 минута) до MN (1 месяц). Практика показывает, что наиболее информативные сигналы формируются на таймфреймах H1–D1 при анализе исторического периода не менее 2–3 лет.

Рекомендуемая методика принятия решений включает последовательный анализ: (1) фильтрация инструментов по вероятности $P(D) \geq 71\%$ (мажоры) или $\geq 86\%$ (кроссы); (2) проверка метрик коррекции на отсутствие блокировки; (3) поиск значимых ценовых уровней (поддержки/сопротивления) вблизи текущей цены; (4) подтверждение сигнала младшим таймфреймом с использованием разворотных паттернов Price Action; (5) установка защитного ордера с соотношением риск/доходность не менее 1:3.

8.2. Применение на рынках ценных бумаг и фьючерсов

Метод непосредственно применим к любым финансовым инструментам, для которых доступны исторические ценовые данные в формате OHLC (Open, High, Low, Close): акции, ETF, фьючерсы, CFD, криптовалюты. Единственным требованием является адаптация фильтра

волатильности F к характерному масштабу ценовых движений конкретного инструмента. Рекомендуется устанавливать F на уровне 40–60% от среднедневного диапазона (ATR) инструмента.

8.3. Применение в смежных областях

Формальная структура метода не привязана к финансовым рынкам и может быть адаптирована к широкому кругу задач, связанных с анализом последовательностей событий, имеющих направленный характер и переменную амплитуду:

- Управление цепочками поставок. Анализ длительности и амплитуды колебаний спроса для прогнозирования моментов пиковых нагрузок на логистическую инфраструктуру.
- Энергетика. Прогнозирование периодов пикового потребления электроэнергии на основе анализа исторических паттернов суточной и сезонной цикличности.
- Технологические процессы. Мониторинг параметров производственного оборудования (температура, давление, вибрация) для предсказания моментов выхода параметров за критические границы (предиктивное обслуживание, predictive maintenance).
- Медицинская диагностика. Анализ временных рядов физиологических показателей (пульс, артериальное давление, уровень глюкозы) для раннего предупреждения о приближении к критическим состояниям.
- Климатология. Оценка вероятности достижения температурных рекордов на основе анализа исторических рядов температурных аномалий.

Во всех перечисленных областях метод обеспечивает единообразный подход: строится эмпирическое распределение амплитуд/длительностей исторических эпизодов, и текущее значение показателя позиционируется на этом распределении для получения вероятностной оценки.

9. Заключение

В работе представлен оригинальный непараметрический метод количественной оценки вероятности завершения направленных трендовых движений на финансовых рынках. Метод основан на вычислении значения эмпирической функции распределения размеров исторических трендовых сегментов в точке текущего пройденного расстояния.

Основные результаты работы:

- Сформулировано базовое уравнение метода — уравнение (4), выражающее вероятность истощения тренда через эмпирическую функцию распределения. Уравнение не содержит свободных параметров и допускает прозрачную частотную интерпретацию.
- Разработана процедура автоматической сегментации трендовых движений на основе порога волатильности F , не требующая параметризации распределения.

- Предложена система многомерной фильтрации качества сигнала на основе трёх метрик коррекции с порогами, выраженными в долях фильтра волатильности.
- Разработана методика динамической оценки цели движения на основе условного эмпирического распределения.
- Метод реализован в виде программного комплекса для MetaTrader 5 и апробирован на исторических данных основных валютных пар рынка Forex.
- Показана возможность применения метода в смежных областях: управление цепочками поставок, энергетика, предиктивное обслуживание оборудования, медицинская диагностика, климатология.

Статистическая состоятельность метода гарантируется теоремой Гливенко–Кантелли; скорость сходимости ошибки оценки к нулю контролируется неравенством Дворецкого–Кифера–Вольфовица. Робастность метода обеспечивается его ранговой природой и отсутствием параметрических предположений о форме распределения.

Дальнейшие направления исследований включают: (а) разработку многомерного обобщения метода для совместного анализа коррелированных инструментов; (б) исследование возможности адаптивного выбора оптимального фильтра волатильности F на основе байесовских методов; (в) интеграцию метода с алгоритмами машинного обучения для повышения точности прогнозирования в нестационарных рыночных режимах.

Литература

1. Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.
2. Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32.
3. Cantelli, F. P. (1933). Sulla determinazione empirica delle leggi di probabilità. *Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari*, 4, 421–424.
4. Carney, S. M. (1999). *Harmonic Trading: Profiting from the Natural Order of the Financial Markets*. FT Press.
5. Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD*, 785–794.
6. Dvoretzky, A., Kiefer, J., & Wolfowitz, J. (1956). Asymptotic minimax character of the sample distribution function. *Annals of Mathematical Statistics*, 27(3), 642–669.
7. Embrechts, P., Klüppelberg, C., & Mikosch, T. (1997). *Modelling Extremal Events for Insurance and Finance*. Springer.
8. Frost, A. J., & Prechter, R. R. (1978). *Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior*. Elliott Wave International.
9. Glivenko, V. I. (1933). Sulla determinazione empirica delle leggi di probabilità. *Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari*, 4, 92–99.
10. Heston, S. L. (1993). A closed-form solution for options with stochastic volatility with applications to bond and currency options. *Review of Financial Studies*, 6(2), 327–343.
11. Klein, J. P., & Moeschberger, M. L. (2003). *Survival Analysis: Techniques for Censored and Truncated Data* (2nd ed.). Springer.

12. Колмогоров, А. Н. (1933). Sulla determinazione empirica di una legge di distribuzione. *Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari*, 4, 83–91.
13. Lane, G. C. (1984). Lane's Stochastics. *Technical Analysis of Stocks & Commodities*, 2(3), 87–90.
14. Lehmann, E. L., & D'Abrera, H. J. M. (2006). *Nonparametrics: Statistical Methods Based on Ranks* (Revised ed.). Springer.
15. Pesavento, L., & Jouflas, L. (2007). *Trade What You See: How to Profit from Pattern Recognition*. Wiley.
16. Taleb, N. N. (2007). *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. Random House.
17. van der Vaart, A. W. (1998). *Asymptotic Statistics*. Cambridge University Press.
18. Wilder, J. W. (1978). *New Concepts in Technical Trading Systems*. Trend Research.